
Benchmark Materia Prima Gas&Power

Metodologia approfondita

Unione Industriali Torino — Area Gas & Power

Documento di metodologia — estrazione dati: 2026-05-29

1. Premessa e scopo

Il presente documento descrive in dettaglio la metodologia adottata per il benchmark periodico delle Convenzioni MMPOWER (energia elettrica) e MMGAS (gas naturale) stipulate dall'Unione Industriali Torino con i fornitori del mercato libero italiano. Lo strumento mette a confronto, per ciascun periodo di osservazione, il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalle Convenzioni con un benchmark calcolato sulle migliori 10 offerte attive sul mercato libero, classificate per classe di potenza (per il vettore elettrico) e tipologia d'uso (per il vettore gas).

Il documento espone i passaggi metodologici applicati alle tre tipologie di dato che alimentano il modello — i dati reali di fornitura delle aziende convenzionate, i prezzi PLACET pubblicati da ARERA e le offerte commerciali raccolte sul mercato libero — definendo formule, parametri e criteri di aggregazione utilizzati nella dashboard pubblica.

L'analisi viene applicata ai mesi del periodo in osservazione per i quali risulta disponibile la completezza informativa delle tre fonti descritte al successivo paragrafo 2, in modo da garantire la consistenza del confronto. L'app pubblica espone i risultati mese per mese e in forma aggregata, su tutti i mesi disponibili.

2. Dati di osservazione

Il modello di benchmark si fonda sull'integrazione di tre fonti informative tra loro indipendenti, ciascuna delle quali alimenta una specifica componente del confronto.

2.1 Dati reali delle Convenzioni MMPOWER e MMGAS

Sono utilizzati i dati di fornitura effettiva delle aziende associate aderenti alle due Convenzioni, estratti dai report interni dell'Area Gas & Power. Per ciascuna utenza vengono considerati il consumo del periodo e l'importo per ciascuna voce di costo, differenziati per vettore:

- Energia elettrica — voci di Generazione e Perdite di rete, con la classificazione di tensione (BT/MT) e di potenza impegnata di ciascun POD;
- Gas naturale — voce di Materia prima, con la classificazione di tipologia d'uso di ciascun PDR.

2.2 Prezzi all'ingrosso ARERA — PLACET

Sono utilizzati i valori del Prezzo Unico Nazionale (PUN) e del Prezzo di Scambio Virtuale (PSV) pubblicati mensilmente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella sezione Offerte standard per i clienti finali — PLACET (consultabile al link <https://www.arera.it/consumatori/offerte-standard-per-i-clienti-finali-placet>). Per l'energia elettrica si estraggono in particolare i tre valori per fascia oraria F1, F2 e F3, che costituiscono la base per il calcolo del PUN ponderato descritto al paragrafo 5.

2.3 Offerte di mercato libero

Sono raccolte ed analizzate, alla data di estrazione del modello, le offerte indicizzate attive sul mercato libero italiano per il segmento business, provenienti sia dai siti istituzionali dei principali fornitori sia dai portali comparatori. Per ciascuna offerta sono estratti lo spread (componente fissa applicata al PUN o al PSV) e gli eventuali altri corrispettivi fissi o variabili al consumo.

3. Convenzione MMPOWER — energia elettrica

La Convenzione MMPOWER è un contratto biennale di fornitura di energia elettrica a prezzo variabile indicizzato al PUN, riservato esclusivamente alle aziende associate all'Unione Industriali Torino. Il contratto è a tempo determinato senza tacito rinnovo; in prossimità della scadenza l'Area Gas & Power propone alle aziende associate (con priorità a quelle già convenzionate) una nuova convenzione per il biennio successivo, selezionata tramite gara tra i principali fornitori del mercato.

Il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMPOWER si compone delle due voci Generazione e Perdite di rete. Entrambe sono calcolate come media ponderata sui consumi reali dei POD del campione convenzionato, secondo la formula:

$$P_{Conv,ELE}(t) = (\sum_i (G_i(t) + R_i(t)) / \sum_i C_{e,i}(t)) \cdot 1000$$

dove, per ciascun POD i della classe in esame nel mese t , $G_i(t)$ e $R_i(t)$ rappresentano gli importi mensili imputati rispettivamente alle voci di Generazione e di Perdite di rete (in €), mentre $C_{e,i}(t)$ è il consumo elettrico mensile del POD (in kWh). Il fattore moltiplicativo 1000 converte il risultato da €/kWh a €/MWh, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

3.1 Suddivisione in classi di potenza

Il campione di POD MMPOWER è suddiviso, ai fini del benchmark, in quattro classi di potenza — tre per la Bassa Tensione (BT) e una per la Media Tensione (MT):

- BT ≤6 kW — utenze con potenza impegnata fino a 6 kW;
- BT 6–50 kW — utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW e fino a 50 kW;
- BT >50 kW — utenze in Bassa Tensione con potenza impegnata superiore a 50 kW;
- MT — tutte le utenze allacciate in Media Tensione.

Il prezzo della materia prima è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro classi, sui consumi e sugli importi specifici dei POD assegnati alla classe nel periodo di osservazione.

4. Convenzione MMGAS — gas naturale

La Convenzione MMGAS è un contratto biennale di fornitura di gas naturale a prezzo variabile indicizzato al PSV, riservato esclusivamente alle aziende associate all'Unione Industriali Torino. Il contratto è a tempo determinato senza tacito rinnovo; in prossimità della scadenza l'Area Gas & Power propone alle aziende associate (con priorità a quelle già convenzionate) una nuova convenzione per il biennio successivo, selezionata tramite gara tra i principali fornitori del mercato.

Per il gas naturale, il Prezzo per la Materia prima riconosciuto dalla Convenzione è calcolato distintamente per ciascuna delle quattro tipologie d'uso — Acqua Calda, Riscaldamento, Riscaldamento + Acqua Calda, Uso Tecnologico + Riscaldamento — dividendo l'importo della voce Materia prima della Convenzione per il volume effettivamente erogato nel periodo:

$$P_{Conv,GAS}(t) = (M(t) / C_g(t)) \cdot 100$$

dove, per la tipologia d'uso t , $M(t)$ è l'importo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione MMGAS al campione di PDR della tipologia (in €), e $C_g(t)$ è il consumo di gas effettivamente erogato a quegli stessi PDR nel periodo (in Smc). Il fattore moltiplicativo 100 converte il risultato da €/Smc a c€/Smc, unità di misura adottata nei grafici della dashboard.

5. PUN_x — PUN ponderato per fasce

Anziché impiegare nella ricostruzione del prezzo di mercato il PUN monorario, viene utilizzato un valore ponderato secondo le fasce orarie ex Delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i. (F1 ore di punta, F2 ore intermedie, F3 ore fuori punta), ottenuto pesando i prezzi PUN ARERA per fascia con le percentuali storiche di consumo del campione convenzionato, distinte per classe di tensione. Tale formulazione consente di rappresentare in modo più aderente alla realtà il prezzo effettivamente pagato per l'energia prelevata da rete pubblica, considerato che la distribuzione temporale del consumo può

risultare statisticamente diversa fra utenze a Bassa Tensione e a Media Tensione.

Il PUN_x è calcolato distintamente per le due classi di tensione, secondo la formula:

$$PUN_x(t) = \sum_{i \in \{F1, F2, F3\}} PUN_i(t) \cdot w_{x,i}(t) \quad \text{con } x \in \{BT, MT\}$$

dove $PUN_i(t)$ è il prezzo PUN della fascia oraria i pubblicato da ARERA per il mese t , e $w_{x,i}(t)$ è la quota percentuale di consumo del campione del segmento x (BT o MT) nella fascia i , normalizzata in modo che $\sum_i w_{x,i}(t) = 1$. Si ottengono quindi due valori distinti: PUN BT per le utenze in Bassa Tensione e PUN MT per quelle in Media Tensione.

5.1 Percentuali storiche di consumo per fascia oraria

Le percentuali $w_{x,i}(t)$ sono ricavate dai dati storici di consumo del campione convenzionato e sono disponibili per ciascun mese dell'anno solare. La tabella seguente riporta i valori utilizzati nel modello, distinti per classe di tensione (BT e MT) e per fascia oraria (F1, F2, F3).

Mese	BT - F1	BT - F2	BT - F3	MT - F1	MT - F2	MT - F3
Gennaio	54.0%	18.3%	27.7%	53.1%	27.3%	19.6%
Febbraio	55.0%	19.7%	25.3%	53.6%	26.2%	20.1%
Marzo	52.2%	20.6%	27.2%	51.4%	27.7%	21.0%
Aprile	50.7%	20.0%	29.3%	52.0%	28.4%	19.6%
Maggio	53.6%	19.7%	26.7%	50.2%	28.4%	21.5%
Giugno	51.4%	21.3%	27.3%	49.1%	30.1%	20.8%
Luglio	51.9%	21.3%	26.8%	52.6%	26.7%	20.8%
Agosto	48.5%	21.0%	30.5%	44.2%	33.3%	22.5%
Settembre	53.2%	21.1%	25.7%	52.8%	27.2%	20.0%
Ottobre	52.4%	22.0%	25.5%	56.6%	23.8%	19.5%
Novembre	53.8%	21.2%	24.9%	53.1%	26.4%	20.5%
Dicembre	48.8%	21.6%	29.6%	50.2%	30.2%	19.6%

5.2 PUN BT, PUN MT e PUN TOT

Il PUN TOT — impiegato nel grafico di confronto generale (sezione 1 della dashboard) — è la media ponderata tra PUN BT e PUN MT sui consumi totali del campione corrente:

$$PUN_{TOT}(t) = (PUN_{BT}(t) \cdot C_{BT}(t) + PUN_{MT}(t) \cdot C_{MT}(t)) / (C_{BT}(t) + C_{MT}(t))$$

La tabella seguente riporta i valori di PUN BT, PUN MT e PUN TOT calcolati per ciascun mese del periodo di osservazione e per l'intero periodo aggregato. I valori sono espressi in €/kWh.

Mese	PUN BT	PUN MT	PUN TOT
Gennaio 2026	0.1396	0.1410	0.1402
Febbraio 2026	0.1175	0.1182	0.1178
Marzo 2026	0.1439	0.1450	0.1445
Periodo aggregato	0.1339	0.1348	0.1343

6. Ricostruzione del prezzo di Mercato

Per ciascuna offerta indicizzata raccolta dal mercato libero, il prezzo della materia prima è ricostruito per ciascun mese del periodo di osservazione a partire dal prezzo all'ingrosso del vettore corrispondente (PUN ponderato per fasce o PSV) del mese, maggiorato dello spread fisso dell'offerta, di eventuali altri corrispettivi fissi o variabili al consumo, e per il solo vettore elettrico della componente di perdite di rete. Le formule che seguono restituiscono pertanto il prezzo unitario ricostruito su un orizzonte mensile; l'aggregazione sul periodo è descritta al paragrafo 8.

6.1 Energia elettrica

$$P = PUN_x + s + altri_corr_var + (PUN_x + s) \cdot k + (altri_corr_fissi \cdot n_u) / (12 \cdot C_{e,m})$$

dove, nell'espressione:

- PUN_x — PUN ponderato per fasce della classe di tensione x: pari a PUN_{BT} o PUN_{MT} nei dettagli per classe di potenza (sezione 2), pari a PUN_{TOT} nel confronto generale (sezione 1) dove si lavora sull'utenza media del campione convenzionato. Cfr. paragrafo 5;
- s — spread fisso dell'offerta (€/kWh);
- k — coefficiente di perdite di rete, pari al 10% per le utenze BT e al 3.8% per le utenze MT. Nel confronto generale (sezione 1) si applica un coefficiente ponderato BT/MT sui consumi del periodo: $k_{mix} = (k_{BT} \cdot C_{BT} + k_{MT} \cdot C_{MT}) / (C_{BT} + C_{MT})$;
- $altri_corr_fissi$ — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per POD);
- $altri_corr_var$ — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/kWh);
- n_u — numero di POD della classe in esame nel periodo;
- $C_{e,m}$ — consumo elettrico mensile totale della classe (kWh).

6.2 Gas naturale

$$P = PSV + s + altri_corr_var + (altri_corr_fissi \cdot n_u) / (12 \cdot C_{g,m})$$

dove, nell'espressione:

- PSV — Prezzo di Scambio Virtuale ARERA del mese di riferimento (€/Smc);
- s — spread fisso dell'offerta (€/Smc);
- altri_corr_fissi — eventuali altri corrispettivi fissi annui dell'offerta (€/anno per PDR);
- altri_corr_var — eventuali altri corrispettivi variabili al consumo (€/Smc);
- n_u — numero di PDR della tipologia in esame nel periodo;
- $C_{g,m}$ — consumo gas mensile totale della tipologia (Smc).

7. Selezione delle migliori offerte (Top N)

Il valore di benchmark del mercato libero esposto nei grafici è ottenuto, per ciascuna sezione della dashboard e per ciascun mese t , ricostruendo il prezzo di tutte le offerte raccolte secondo le formule del paragrafo 6, ordinandole in modo crescente e calcolandone la media aritmetica delle prime N offerte più convenienti:

$$P_{Bench}(t) = (1 / N) \cdot \sum_{i=1..N} P_{(i)}(t)$$

dove, nell'espressione:

- $P_{Bench}(t)$ — benchmark di mercato del mese t (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas);
- N — numero di offerte considerate (vedi sotto);
- $P_{(i)}(t)$ — prezzo ricostruito dell' i -esima offerta nel mese t , una volta ordinate in modo crescente le offerte disponibili: $P_{(1)}(t) \leq P_{(2)}(t) \leq \dots \leq P_{(N)}(t)$.

7.1 Valori di N e parametri per sezione

Il valore di N e i parametri usati nella ricostruzione delle $P_{(i)}(t)$ variano per sezione della dashboard:

- Sezione 1 — Confronto generale: $N = 5$, calcolata su un'utenza media del campione convenzionato (consumo medio = $C_{tot} / n_{u,tot}$). Lato elettrico: prezzo base PUN_{TOT} (cfr. paragrafo 5) e coefficiente di perdite ponderato BT/MT sui consumi del periodo $k_{mix} = (k_{BT} \cdot C_{BT} + k_{MT} \cdot C_{MT}) / (C_{BT} + C_{MT})$. Lato gas: prezzo base PSV.
- Sezioni 2 e 3 — Dettaglio per classe di potenza / tipologia d'uso: N configurabile da 1 a 10 tramite slider. Lato elettrico: prezzo base PUN_{BT} (BT) o PUN_{MT} (MT), coefficiente perdite specifico ($k_{BT} = 10\%$, $k_{MT} = 3.8\%$). Lato gas: prezzo base PSV (coefficiente perdite nullo). Il consumo singolo è il consumo medio di un POD/PDR della classe nel mese.

8. Aggregato multi-mese

L'app consente di selezionare, nel selettore del periodo di osservazione, l'opzione Tutti i periodi disponibili. In tale configurazione il modello restituisce, per ciascuna classe di potenza (ELE) o tipologia d'uso (GAS), risultati aggregati sull'intero intervallo.

8.1 Benchmark di mercato del periodo

Il benchmark aggregato è la media ponderata sui consumi dei benchmark mensili:

$$P_{Bench,x}^{(T)} = \sum_t P_{Bench,x}(t) \cdot C_x(t) / \sum_t C_x(t)$$

dove, nell'espressione:

- $T = \{t_1, \dots, t_N\}$ — insieme dei mesi del periodo di osservazione;
- x — classe di potenza (ELE: BT ≤ 6 , BT 6-50, BT > 50 , MT) o tipologia d'uso (GAS: Acqua Calda, Riscaldamento, Risc. + Acqua Calda, Uso Tec. + Riscaldamento);
- $P_{Bench,x}(t)$ — benchmark di mercato del mese t , calcolato come da paragrafo 7 con i dati reali del mese ($PUN_x(t)$ o $PSV(t)$, consumo medio per utenza del mese, coefficiente di perdite specifico);
- $C_x(t)$ — consumo della classe/tipologia x nel mese t (kWh per l'elettrico, Smc per il gas);
- $P_{Bench,x}^{(T)}$ — benchmark aggregato del periodo (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas).

Per costruzione, posto $p_{i,x}(t)$ il prezzo ricostruito dell' i -esima offerta del paniere nel mese t (paragrafi 6 e 7) e $n_x(t)$ l'insieme delle n offerte più convenienti del mese, vale $P_{Bench,x}(t) = (1/n) \cdot \sum_{i \in n_x(t)} p_{i,x}(t)$. La composizione del top- N può variare di mese in mese in funzione di PUN/PSV e dei consumi: l'aggregazione preserva quindi la scelta ottimale locale per ciascun mese.

Questa formulazione garantisce che il benchmark aggregato coincida con il prezzo medio effettivo del periodo, ovvero il rapporto fra il costo complessivo della materia prima e il volume complessivamente prelevato nel periodo dal campione di pertinenza ($\Sigma \text{ costo} / \Sigma \text{ volume}$).

Una formulazione alternativa applicata ai soli valori medi del periodo (PUN/PSV medio, consumo medio per utenza, perdite medie) introdurrebbe un bias di Jensen, dato che la formula del prezzo $p(t)$ è non lineare nel consumo per il termine $(\text{altri_corr_fissi} / 12) / C_{e/g,m}(t)$; per la disuguaglianza di Jensen, applicata alla funzione convessa $f(C) = 1/C$, si avrebbe sistematicamente $\text{avg}(1/C_t) \geq 1/\text{avg}(C_t)$, con conseguente sottostima del benchmark aggregato. La formulazione adottata elimina tale distorsione.

8.2 Prezzo per la Materia prima della Convenzione

Per simmetria e coerenza con il benchmark di mercato, anche il Prezzo per la Materia prima della Convenzione sul periodo è calcolato con il criterio $\Sigma \text{ costo} / \Sigma \text{ volume}$:

$$P_{Conv,x}^{(T)} = \sum_t T M_x(t) / \sum_t T C_x(t)$$

dove, nell'espressione:

- $M_x(t)$ — costo della voce Materia prima riconosciuto dalla Convenzione (MMPOWER o MMGAS) per la classe/tipologia x nel mese t (€); per MMPOWER corrisponde alla somma di Generazione e Perdite di rete (cfr. paragrafo 3);
- $C_x(t)$ — consumo della classe/tipologia x nel mese t (kWh / Smc), stesso del paragrafo 8.1;
- $P_{Conv,x}^{(T)}$ — Prezzo per la Materia prima della Convenzione aggregato sul periodo (€/MWh per l'elettrico, c€/Smc per il gas).

8.3 Altri valori aggregati esposti

Per completezza di rappresentazione, gli ulteriori valori esposti nelle metadati del periodo aggregato seguono i seguenti criteri:

- i prezzi all'ingrosso ARERA (PUN per fasce, PSV, PUN_x) sono calcolati come media ponderata sui consumi mensili del segmento di pertinenza (ELE per PUN, GAS per PSV);
- i consumi totali per classe o tipologia sono ottenuti come sommatoria dei consumi mensili del periodo, e separatamente è esposto il consumo medio per utenza per mese (= consumo totale / utenze / N mesi);
- il numero di POD/PDR per ciascuna classe corrisponde alla media arrotondata dei mesi del periodo, riflettendo la sostanziale stabilità del campione di utenze convenzionate.

9. Offerte di mercato raccolte (26 totali)

Per il periodo di osservazione del modello, dopo la deduplicazione delle offerte multi-fonte, sono state analizzate complessivamente 26 offerte indicizzate uniche, di cui 14 per il vettore elettrico e 12 per il vettore gas. Le offerte sono presentate in forma anonimizzata, con identificativo progressivo Offerta N EE oppure Offerta N GAS. Il campo Fonte classifica l'origine del dato in due categorie principali:

- Sito Fornitore — offerta estratta dal sito istituzionale del fornitore;
- Sito Comparatore — offerta estratta da un portale di comparazione tariffaria del mercato libero.

Per ciascuna offerta vengono riportate le condizioni economiche alla data di estrazione: lo spread applicato al PUN o al PSV, gli eventuali altri corrispettivi fissi annui di commercializzazione e gli eventuali altri corrispettivi variabili al consumo.

10.1 Offerte energia elettrica (14)

Identificativo	Fonte	Spread (€/kWh)	Altri corr. fissi (€/anno)	Altri corr. var. (€/kWh)
----------------	-------	----------------	----------------------------	--------------------------

Offerta 1 EE	Sito Comparatore	0.0108	192.00	0,0000
Offerta 2 EE	Sito Fornitore	0.0132	160.00	0,0000
Offerta 3 EE	Sito Fornitore	0.0176	150.00	0,0000
Offerta 4 EE	Siti Fornitore&Comparatore	0.0198	180.00	0,0000
Offerta 5 EE	Siti Fornitore&Comparatore	0.0200	180.00	0,0000
Offerta 6 EE	Sito Comparatore	0.0250	144.00	0,0000
Offerta 7 EE	Sito Fornitore	0.0253	192.00	0,0000
Offerta 8 EE	Sito Fornitore	0.0500	171.00	0,0000
Offerta 9 EE	Sito Fornitore	0.0550	181.92	0,0000
Offerta 10 EE	Sito Comparatore	0.0700	193.20	0,0000
Offerta 11 EE	Sito Comparatore	0.1100	180.00	0,0000
Offerta 12 EE	Sito Comparatore	0.1200	192.00	0,0000
Offerta 13 EE	Sito Comparatore	0.1400	180.00	0,0000
Offerta 14 EE	Sito Comparatore	0.1600	180.00	0,0000

10.2 Offerte gas naturale (12)

Identificativo	Fonte	Spread (€/Smc)	Altri corr. fissi (€/anno)	Altri corr. var. (€/Smc)
Offerta 1 GAS	Sito Fornitore	0.0500	171.00	0,0000
Offerta 2 GAS	Sito Comparatore	0.0700	193.20	0,0000
Offerta 3 GAS	Sito Fornitore	0.0800	160.00	0,0000
Offerta 4 GAS	Sito Fornitore	0.1100	180.00	0,0000
Offerta 5 GAS	Sito Comparatore	0.1100	180.00	0,0000
Offerta 6 GAS	Sito Fornitore	0.1150	192.00	0,0000
Offerta 7 GAS	Sito Fornitore	0.1150	150.00	0,0000
Offerta 8 GAS	Sito Fornitore	0.1400	180.00	0,0000
Offerta 9 GAS	Sito Comparatore	0.1400	180.00	0,0000
Offerta 10 GAS	Sito Comparatore	0.1600	180.00	0,0000
Offerta 11 GAS	Sito Fornitore	0.3000	181.92	0,0000
Offerta 12 GAS	Sito Fornitore	0.4000	180.00	0,0000

Glossario

Il seguente glossario riepiloga le sigle tecniche utilizzate nel documento, ordinate alfabeticamente.

Sigla	Significato
ARERA	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
BT	Bassa Tensione.
F1, F2, F3	Fasce orarie ARERA: F1 ore di punta, F2 ore intermedie, F3 ore notturne e festive.
MMGAS	Convenzione UI Torino per la fornitura di gas naturale.
MMPOWER	Convenzione UI Torino per la fornitura di energia elettrica.
MT	Media Tensione.
PDR	Punto Di Riconsegna (utenza gas).
POD	Point of Delivery (utenza elettrica).
PLACET	"Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela", offerte ARERA.
PSV	Punto di Scambio Virtuale, prezzo all'ingrosso del gas naturale.
PUN	Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso.
PUN BT / MT	PUN ponderato per fasce orarie sulle utenze in Bassa o Media Tensione (cfr. § 5).
PUN TOT	Media ponderata di PUN BT e PUN MT sui consumi del periodo.
Top N	Media aritmetica delle N offerte di mercato più convenienti. N = 5 nel confronto generale (sezione 1) sull'utenza

Natura informativa. Le elaborazioni contenute nel presente documento hanno natura puramente informativa e illustrativa e non costituiscono né offerta commerciale né impegno contrattuale da parte dell'Unione Industriali Torino o dei fornitori del mercato libero. I valori esposti riflettono la situazione del mercato alla data di estrazione indicata e potranno subire modifiche.

Riservatezza. Documento ad uso esclusivo dell'Unione Industriali Torino. La riproduzione, anche parziale, e la divulgazione a terzi non autorizzati non sono consentite senza preventiva autorizzazione scritta dell'Area Gas & Power.

Per quesiti metodologici o richieste di chiarimento sui calcoli esposti, contattare:

*Unione Industriali Torino — Area Gas & Power
s.cornagliotto@ui.torino.it · +39 011 5718278*

Versione 1.0 — emesso il 29/05/2026